

- I.(១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីត៖ ក. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$ ខ. $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^2 x}{2 + 2 \sin x}$ គ. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{27(\sqrt{x+6} - 3)}$
- II.(១៥ពិន្ទុ) គណនារាំងតេក្រាល៖ ក. $I = \int_0^3 (x-1)(x+3)dx$ ខ. $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5 \sin^4 x \cos x dx$ គ. $K = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{3}{2x+1} \right) dx$
- III.(១៥ពិន្ទុ) ដោះស្រាយសមីការក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច : $z^2 + 4z + 16 = 0$ ។ សរសេរចម្លើយទាំងពីរតាងដោយ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។
- IV.(១០ពិន្ទុ) អ្នកលក់បន្ទាត់ម្នាក់ គាត់មានបន្ទាត់ជ័រសំប៉ែតចំនួន 25 ដែលក្នុងនោះមានបន្ទាត់ 3 ឆែបចុង។ គេចាប់យកបន្ទាត់មួយ ក្នុងចំណោម 25 ដោយចៃដន្យ។
1. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A: “បន្ទាត់ដែលចាប់បានមិនឆែបចុង” ។
2. អ្នកទិញគាត់ចាប់យកដោយមិនផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយគាត់ចង់បានដាច់ខាតបន្ទាត់ល្អចំនួន 7 ។ តើគាត់ត្រូវទិញបន្ទាត់យ៉ាងតិចប៉ុន្មាន?
3. គេចាប់យកបន្ទាត់ 2 ម្តងដោយចៃដន្យក្នុងចំណោមបន្ទាត់ទាំង 25 ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B: “បន្ទាត់ទាំងពីរដែលចាប់បានមិនឆែបចុង” ។
- V.(២៥ពិន្ទុ) 1. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(5, -5, 2)$, $B(-1, 1, 0)$, $C(0, 1, 2)$, $D(6, 6, -1)$
- a. បង្ហាញថាចំណុច A, B, C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។
- b. បង្ហាញថាត្រីកោណ BCD ជាត្រីកោណកែង និងរកផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណនេះ ។
2. គេឱ្យសមីការ $12(xy+3) - (3x+2y)^2 = 0$ ។ a. បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប ។
- b. រកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ និងអដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ។ សង់អេលីបនេះ ។
- VI.(១០ពិន្ទុ) a. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): 3y'' = 9y - 6y'$ ។
- b. រកចម្លើយពិសេសមួយរបស់សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0) = 1$ និង $y'(1) = e$ ។ ($\ln e = 1$) ។
- VII.(៤០ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = 4 - x - 2e^{-x}$ ។ គេតាងដោយ (C) ប្រូបបស់ f ។
- A. 1. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្រប់ចំនួនពិត x : $f(x) = \frac{4e^x - xe^x - 2}{e^x}$ ។ គណនា $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ។
2. បង្ហាញថាបន្ទាត់ (D) ដែលមានសមីការ $y = -x + 4$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។
3. សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប (C) ធៀបនឹង (D) ។
- B. 1. គណនា $f'(x)$ ដែល $f'(x)$ ជាដេរីវេនៃ $f(x)$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃ f និងគណនាតម្លៃអតិបរមារបស់ f ។
2. A ជាចំណុចនៃ (C) ដែលមានអាប់ស៊ីស 0 ។ រកសមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច A ។
3. បង្ហាញថាសមីការ $f(x) = 0$ មានចម្លើយតែមួយគត់ β នៅក្នុងចន្លោះ $[-1, 0]$ ។
4. សង់បន្ទាត់ប៉ះ (T) អាស៊ីមតូត (D) និងក្រាប (C) ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។